

**Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Oxone®, monopersulfate</b>                                         |
| Cat No. :                 | <b>89892</b>                                                          |
| Synonyymit                | Oxone; Potassium monopersulfate; Potassium monopersulfate triple salt |
| CAS-nro                   | 70693-62-8                                                            |
| EY-nro                    | 274-778-7                                                             |
| Molekyylikaava            | H3 K5 O18 S4                                                          |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                                     |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

|       |                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

|                                                |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN -<br>Hätätietopalvelut | Myrkytystietokeskus<br>Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)<br>(normaalihintainen puhelu) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Oxone®, monopersulfate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - pölyt ja sumut  
Ihosityövyttävyyssihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Hengitysteitä herkistävä  
Ihon herkistyminen

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 4 (H332)  
Kategoria 1 A (H314)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 1 (H334)  
Kategoria 1 (H317)

### Ympäristövaarat

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 3 (H412)

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

## 2.2. Merkinnät



**Huomiosana**

**Vaara**

### **Vaaralausekkeet**

H302 + H332 - Haitallista nieltynä tai hengitettynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion  
H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia  
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### **Turvalausekkeet**

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P284 - Käytä hengityksensuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

## 2.3. Muut vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Oxone®, monopersulfate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.2. Seokset

| Aineosa                                                            | CAS-nro    | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2) | 70693-62-8 | EEC No. 274-778-7 | >85            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                               |
| Potassium pyrosulfate                                              | 7790-62-7  | EEC No. 232-216-8 | <5             | Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH071                                                                                 |
| Dikaliumperoksodisulfaatti                                         | 7727-21-1  | EEC No. 231-781-8 | <5             | Ox. Sol. 3 (H272)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Kaliumvetysulfaatti                                                | 7646-93-7  | EEC No. 231-594-1 | <5             | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)                                                                                              |

REACH-rekisteröintinumero

-

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Silmä pidettävä kunnolla auki huuhtelun aikana.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahiirtuneet vaatteet ja kengät. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nieleminen</b>             | Tarvitaan välitöntä hoitoa. Ei saa oksennuttaa. Juotava runsaasti vettä. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan teko hengitystä. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Älä käytä ”suusta suuhun” -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna teko hengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                                                                    |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Saattaa

aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa: Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vaaho.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Älä käytä suuripaineista vesiruiskutusta.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Hapettava aine: Voi aiheuttaa tulipalon palavan/orgaanisen aineen kanssa. Voi sytyttää palavia aineita (puu, paperi, öljy, vaatetus jne.).

#### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Rikkioksidit, Kaliumoksidit.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Valumat on kerättävä. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Oxone®, monopersulfate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä pölyä. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Pidä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Ei saa varastoida syttyvien aineiden lähellä. Syövyttävien aineiden alue. Säilytä inertissä kaasutilassa. Suojaa kosteudelta.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa                    | Euroopan unioni | Englanti                                          | Ranska                                         | Belgia                     | Espanja                                                     |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dikaliumpëroksodisulfaatti |                 |                                                   |                                                | TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren      | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m³ (8 horas)                           |
| Aineosa                    | Italia          | Saksa                                             | Portugali                                      | Alankomaat                 | Suomi                                                       |
| Dikaliumpëroksodisulfaatti |                 |                                                   | TWA: 0.1 mg/m³ 8 horas                         |                            |                                                             |
| Aineosa                    | Itävalta        | Tanska                                            | Sveitsi                                        | Puola                      | Norja                                                       |
| Dikaliumpëroksodisulfaatti |                 | TWA: 2 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 mg/m³ 15 minutter |                                                | TWA: 0.1 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 2 mg/m³ 8 timer                                        |
| Aineosa                    | Bulgaria        | Kroatia                                           | Irlanti                                        | Kypros                     | Tšekin tasavalta                                            |
| Dikaliumpëroksodisulfaatti |                 |                                                   | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 min |                            |                                                             |
| Aineosa                    | Viro            | Gibraltar                                         | Kreikka                                        | Unkari                     | Islanti                                                     |
| Dikaliumpëroksodisulfaatti |                 |                                                   |                                                |                            | TWA: 2 mg/m³ 8 klukkustundum. S2O8<br>Ceiling: 4 mg/m³ S2O8 |

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Oxone®, monopersulfate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Työntekijät; Katso taulukko arvojen

| Component                                                                                   | Akuutti vaikutus paikallinen (Suun kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Suun kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Suun kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Suun kautta) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate<br>(K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)<br>70693-62-8 ( >85 ) |                                            | 10 mg/kg                                   |                                                 |                                                 |

| Component                                                                                   | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate<br>(K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)<br>70693-62-8 ( >85 ) | DNEL = 0.449mg/cm2                         | DNEL = 80mg/kg bw/day                      |                                                 | DNEL = 20mg/kg bw/day                           |
| Dikaliumperoksisulfatti<br>7727-21-1 ( <5 )                                                 | DNEL = 2.248mg/cm2                         | DNEL = 400mg/kg bw/day                     | DNEL = 0.102mg/cm2                              | DNEL = 18.2mg/kg bw/day                         |

| Component                                                                                   | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate<br>(K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)<br>70693-62-8 ( >85 ) | DNEL = 50mg/m³                          | DNEL = 50mg/m³                          | DNEL = 0.28mg/m³                           | DNEL = 0.28mg/m³                             |
| Potassium pyrosulfate<br>7790-62-7 ( <5 )                                                   | DNEL = 0.26mg/m³                        | DNEL = 0.26mg/m³                        | DNEL = 0.13mg/m³                           | DNEL = 0.13mg/m³                             |
| Dikaliumperoksisulfatti<br>7727-21-1 ( <5 )                                                 |                                         | DNEL = 590mg/m³                         | DNEL = 2.06mg/m³                           | DNEL = 2.06mg/m³                             |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                                                                   | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin          | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate<br>(K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)<br>70693-62-8 ( >85 ) | PNEC = 0.022mg/L | PNEC = 0.0782mg/kg sediment dw | PNEC = 0.0109mg/L | PNEC = 108mg/L                         | PNEC = 1mg/kg soil dw     |
| Potassium pyrosulfate<br>7790-62-7 ( <5 )                                                   | PNEC = 0.68mg/L  | PNEC = 2.5mg/kg sediment dw    | PNEC = 6.8mg/L    | PNEC = 800mg/L                         | PNEC = 0.092mg/kg soil dw |
| Dikaliumperoksisulfatti                                                                     | PNEC =           | PNEC =                         | PNEC = 0.763mg/L  | PNEC = 3.6mg/L                         | PNEC =                    |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Oxone®, monopersulfate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                  |            |                           |  |  |                    |
|------------------|------------|---------------------------|--|--|--------------------|
| 7727-21-1 ( <5 ) | 0.0763mg/L | 0.275mg/kg<br>sediment dw |  |  | 0.015mg/kg soil dw |
|------------------|------------|---------------------------|--|--|--------------------|

| Component                                                                                          | Merivesi              | Merivesi<br>sedimentin                | Merivesi<br>ajoittainen | Ravintoketju              | Ilma |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
| Potassium<br>peroxymonosulfate sulfate<br>(K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(<br>HSO4)2)<br>70693-62-8 ( >85 ) | PNEC =<br>0.00222mg/L | PNEC =<br>0.00796mg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC =<br>44.44mg/kg food |      |
| Potassium pyrosulfate<br>7790-62-7 ( <5 )                                                          | PNEC = 0.068mg/L      | PNEC = 0.25mg/kg<br>sediment dw       |                         |                           |      |
| Dikaliumpersodisulfaatti<br>7727-21-1 ( <5 )                                                       | PNEC = 0.011mg/L      | PNEC =<br>0.0396mg/kg<br>sediment dw  |                         |                           |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisissa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Butyylikumi      | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltava puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

#### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Estettävä tuotteen pääsy viemäriin.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Oxone®, monopersulfate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                                                       |                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                                                              | Kiinteä aine          |                                   |
| Olomuoto                                                              | Valkoinen             |                                   |
| Haju                                                                  | Hajuton               |                                   |
| Hajukynnys                                                            | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue                                              | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Pehmenemispiste                                                       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue                                            | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                                                     | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)                                            | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Räjähdyssrajat                                                        | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste                                                        | Tietoja ei saatavissa | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila                                                 | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajoamislämpötila                                                     | >70 °C                |                                   |
| pH                                                                    | 2-3                   | 10 g/L aq.sol                     |
| Viskositeetti                                                         | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Vesiliukoisuus                                                        | 298 g/L (20°C)        |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin                                         | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)                                   |                       |                                   |
| Aineosa                                                               | log Pow               |                                   |
| Potassium peroxymonosulfate sulfate<br>(K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2) | <0.3                  |                                   |
| Höyrynpaine                                                           | merkityksetön         |                                   |
| Tiheys / Ominaispaine                                                 | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Irtotiheys                                                            | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Höyryn tiheys                                                         | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Hiukkasten ominaisuudet                                               | Tietoja ei saatavissa |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | H3 K5 O18 S4              |
| Molekyylipaino  | 614.78                    |
| Hapettavuus     | Hapetin                   |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Hygroskooppinen. Hapettava aine: Voi aiheuttaa tulipalon palavan/organisen aineen kanssa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstöissä.            |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Palavat aineet. Vältettävä pölynmuodostusta. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Oxone®, monopersulfate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Voimakkaat pelkistimet. Palavat aineet.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Rikkioksidit. Kaliumoksidit.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Kategoria 4

Ihon kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Hengitys

Kategoria 4

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa                                                                                                                                                          | LC50, suun kautta         | LD50, ihon kautta        | LC50 Inhalaatio              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate<br>(K <sub>5</sub> (HSO <sub>3</sub> (O <sub>2</sub> ))(SO <sub>3</sub> (O <sub>2</sub> ))(HSO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> ) | 1204 mg/kg ( Rat )        | > 11000 mg/kg ( Rabbit ) | > 14 mg/L ( Rat ) 1 h        |
| Dikaliumperoksidisulfaatti                                                                                                                                       | 802 mg/kg ( Rat )         | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42.9 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Kaliumvetysulfaatti                                                                                                                                              | LD50 = 2340 mg/kg ( Rat ) | -                        | -                            |

#### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Kategoria 1 A

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kat

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Kategoria 1

Iho

Kategoria 1

Tietoja ei saatavissa

#### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

#### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

#### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

#### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

#### i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet

Tietoja ei saatavissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Oxone®, monopersulfate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## j) aspiraatiovaara;

Ei sovellu  
Kiinteä aine

## Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa. Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Sisältää ainetta, joka on:. Haitallista vesieliöille.

| Aineosa                                                            | Makeanvedenkala                                      | vesikirppu                         | Makeanveden levät |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2) | LC50: > 32 mg/L, 96h semi-static (Brachydanio rerio) |                                    |                   |
| Dikaliumperoksodisulfaatti                                         | LC50: 100 mg/L/96h (P.reticulata)                    | EC50: 357 mg/L/24H (Daphnia magna) |                   |

| Aineosa                                                            | Microtox             | M-tekijä |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2) | EC50 = 179 mg/L 18 h |          |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys Hajoaminen jätevedenpuhdistamo

Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella. Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa                                                            | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2) | <0.3    | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

#### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Oxone®, monopersulfate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien  
tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien  
eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on  
käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Ei saa huuhdella viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat  
pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### IMDG/IMO

14.1. YK-numero

UN3260

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

Syövyttävä kiinteä aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

8

14.4. Pakkausryhmä

II

### ADR

14.1. YK-numero

UN3260

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

Syövyttävä kiinteä aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

8

14.4. Pakkausryhmä

II

### IATA

14.1. YK-numero

UN3260

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

Syövyttävä kiinteä aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

8

14.4. Pakkausryhmä

II

14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n  
asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Oxone®, monopersulfate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                                               | CAS-nro    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate<br>(K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2) | 70693-62-8 | 274-778-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29181 | -    | -    |
| Potassium pyrosulfate                                                 | 7790-62-7  | 232-216-8 | -      | -   | X     | X    | KE-12142 | -    | -    |
| Dikaliumpersodisulfaatti                                              | 7727-21-1  | 231-781-8 | -      | -   | X     | X    | KE-12177 | X    | X    |
| Kaliumvetysulfaatti                                                   | 7646-93-7  | 231-594-1 | -      | -   | X     | X    | KE-32642 | X    | X    |

| Aineosa                                                               | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate<br>(K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2) | 70693-62-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Potassium pyrosulfate                                                 | 7790-62-7  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Dikaliumpersodisulfaatti                                              | 7727-21-1  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Kaliumvetysulfaatti                                                   | 7646-93-7  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                                                               | CAS-nro    | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate<br>(K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4)2) | 70693-62-8 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Potassium pyrosulfate                                                 | 7790-62-7  | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Dikaliumpersodisulfaatti                                              | 7727-21-1  | -                                                       | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                         |
| Kaliumvetysulfaatti                                                   | 7646-93-7  | -                                                       | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                         |

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                             | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate | 70693-62-8 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Oxone®, monopersulfate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                                    |           |            |            |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| (K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(H<br>SO4)2) |           |            |            |
| Potassium pyrosulfate              | 7790-62-7 | Ei sovellu | Ei sovellu |
| Dikaliumpëroksodisulfaatti         | 7727-21-1 | Ei sovellu | Ei sovellu |
| Kaliumvetysulfaatti                | 7646-93-7 | Ei sovellu | Ei sovellu |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa                                                                      | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Potassium peroxymonosulfate<br>sulfate<br>(K5(HSO3(O2))(SO3(O2))(HSO4<br>)2) | WGK1                          |                        |
| Dikaliumpëroksodisulfaatti                                                   | WGK1                          |                        |
| Kaliumvetysulfaatti                                                          | WGK1                          |                        |

| Aineosa                    | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dikaliumpëroksodisulfaatti | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 66 |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

### KOHTA 16: Muut tiedot

#### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä

H332 - Haitallista hengitettynä

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

H412 - Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

H272 - Voi edistää tulipaltoa; hapettava

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H331 - Myrkyllistä hengitettynä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Oxone®, monopersulfate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

EUH071 - Hengityselimiä syövyttävää

## Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysikaaliset vaarat** Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat** Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat** Laskentamenetelmä

## **Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelu ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

04-helmi-2010

**Muutettu viimeksi**

30-marras-2024

**Version yhteenveto**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## **Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Oxone®, monopersulfate

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

---

varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

## Käyttöturvallisuustiedote päättyy